Diseños factoriales fraccionados 2^{k-p}

Guía de estudio para los expositores · Tema 6

Diseño de Experimentos Avanzados (3008475)
Universidad Nacional de Colombia · 2026-II
Juan Esteban Rodríguez Ochoa · Sebastián Zapata Henao
Exposición: 31 de octubre de 2026

Cómo usar esta guía. Sigue el mismo orden de la presentación. Cada apartado corresponde a una diapositiva: primero la explicación que el expositor debe dominar y después el contenido que aparece proyectado (tablas, fórmulas y gráficas).

Contenido

1. **¿Para qué sirven?** — El problema que resuelven y cuándo conviene usarlos
2. **Nomenclatura** — El vocabulario propio del diseño
3. **Construcción y protocolo** — Cómo se arma la fracción y cómo se corre el experimento
4. **Modelo e hipótesis** — Qué se estima y qué se prueba
5. **Análisis estadístico** — De los datos a los efectos activos
6. **Ejemplos** — Media fracción de resolución IV y V, y un cuarto de fracción
7. **Resolver ambigüedades** — Fracción alterna, doblez y diseños de Plackett-Burman
8. **Supuestos** — Qué debemos verificar sobre el modelo
9. **Minitab** — Cómo crear el diseño, ingresar los datos y analizarlos
10. **Cierre** — Lo que hay que recordar

Presentación

Ruta de la clase · diapositiva 2

La clase sigue el mismo orden que usamos en los temas anteriores: primero para qué sirve el diseño y en qué casos conviene, luego su vocabulario, después cómo se construye y cómo se corre, el modelo y las hipótesis, el análisis estadístico, los ejemplos, la verificación de supuestos, el manejo en Minitab y un cierre con las ideas clave.

1 · ¿Para qué sirven?

El problema de las corridas y los casos de uso

2 · Nomenclatura

2^{k-p}, generador, alias, resolución

3 · Construcción y protocolo

Fracciones un medio, un cuarto y general

4 · Modelo e hipótesis

Qué se estima y qué se prueba

5 · Análisis estadístico

Contrastes, efectos, ANOVA, efectos activos

6 · Ejemplos

Resolución IV, V y un cuarto de fracción

7 · Resolver ambigüedades

Fracción alterna, doblez, Plackett-Burman

8 · Supuestos

Residuos, pruebas gráficas y analíticas

9 · Minitab

Crear el diseño, ingresar datos y analizar

10 · Cierre

Ideas clave y errores frecuentes

1 ¿Para qué sirven?

El problema que resuelven y cuándo conviene usarlos

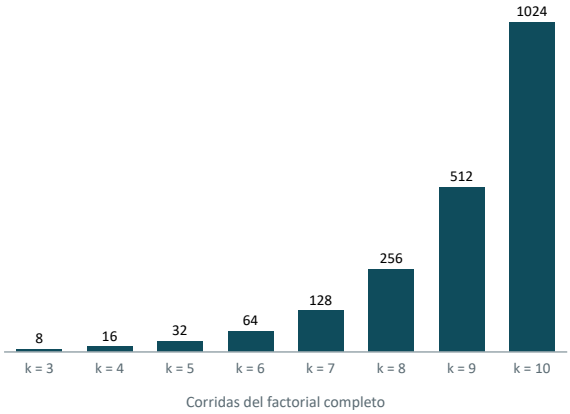
¿Qué problema resuelven los factoriales fraccionados? · diapositiva 4

En un factorial 2^k completo el número de corridas se duplica con cada factor que se agrega: con 7 factores ya son 128 corridas y con 10 son 1024. En las primeras etapas de una investigación suele haber muchos factores candidatos y pocos recursos, de modo que el factorial completo deja de ser viable.

El factorial fraccionado corre solo una parte del factorial completo, elegida de forma que todavía se puedan estimar los efectos principales y las interacciones de orden bajo. El precio que se paga es que algunos efectos quedan mezclados entre sí (alias). Por eso su uso típico es el tamizado (cribado o screening): identificar, entre muchos factores, los pocos que realmente afectan la respuesta.

- En un 2^k completo las corridas **se duplican** con cada factor nuevo
- Con muchos factores el experimento completo es inviable en tiempo y costo
- El fraccionado corre **solo una parte** del 2^k, elegida con criterio
- Uso principal: **tamizado** de factores en etapas tempranas

El costo: algunos efectos quedan mezclados entre sí (**alias**)



¿En qué se gastan las corridas de un 2^k completo? · diapositiva 5

Un factorial completo con N corridas tiene N − 1 grados de libertad para estimar efectos. La tabla muestra cómo se reparten. En un 2^6 hay 63 grados de libertad, pero solo 6 corresponden a efectos principales y 15 a interacciones de dos factores; los 42 restantes se gastan en interacciones de tres o más factores, que con frecuencia se pueden suponer despreciables.

Si se acepta que esas interacciones de orden alto son despreciables, la información sobre efectos principales e interacciones dobles se puede obtener con una fracción del experimento.

Factores k	Corridas 2^k	Efectos principales	Interacciones de 2 factores	Interacciones de 3 o más	% en orden alto
4	16	4	6	5	33 %
5	32	5	10	16	52 %
6	64	6	15	42	67 %
7	128	7	21	99	78 %
8	256	8	28	219	86 %

En un 2^6, **42 de 63** grados de libertad estiman interacciones de tres o más factores. Si se pueden suponer despreciables, esa es la información que el fraccionado sacrifica.

Tres ideas que justifican correr solo una fracción · diapositiva 6

Escasez de efectos: cuando hay muchas variables, el sistema suele estar dominado por unos pocos efectos principales e interacciones de orden bajo.

Proyección: si algunos factores resultan inactivos, el fraccionado se convierte en un diseño más fuerte (incluso un factorial completo, a veces con réplicas) en los factores que sí importan.

Experimentación secuencial: no hay que correr todo de una vez. Se corre una fracción, se analiza y, si quedan dudas, se agrega otra fracción; juntas forman un diseño mayor que resuelve las ambigüedades.

Escasez de efectos

De muchos factores, pocos son activos. Dominan los efectos principales y las interacciones de orden bajo.

Proyección

Al descartar factores inactivos, la fracción se proyecta en un diseño más fuerte en los que quedan, a menudo un factorial completo.

Experimentación secuencial

Se corre una fracción, se analiza y se decide. Dos fracciones se combinan para resolver dudas.

¿Cuándo usar un factorial fraccionado? · diapositiva 7

Conviene cuando hay muchos factores (Montgomery señala que incluso con cuatro suele preferirse empezar con la fracción 2^{4-1}), cuando cada corrida es costosa o lenta, cuando se está en una etapa exploratoria y cuando es razonable suponer que las interacciones de tres o más factores son despreciables.

No conviene cuando hay pocos factores y el factorial completo es barato, cuando se sabe que hay interacciones importantes entre muchos factores, o cuando se necesita un modelo detallado para optimizar: para eso están los factoriales completos y las superficies de respuesta, normalmente en una etapa posterior. Las conclusiones de un fraccionado son tentativas y deben confirmarse.

Úselo cuando…

- Hay **muchos factores** candidatos
- Cada corrida es **costosa o lenta**
- La etapa es **exploratoria**: interesa saber qué factores importan
- Es razonable despreciar interacciones de **tres o más** factores

Tenga cuidado cuando…

- Hay pocos factores y el factorial completo es barato
- Se esperan interacciones entre muchos factores
- El objetivo es **optimizar**, no tamizar
- No habrá recursos para **confirmar** las conclusiones

2 Nomenclatura

El vocabulario propio del diseño

¿Qué significa 2^{k-p}? · diapositiva 9

La notación resume el diseño completo. La base 2 indica que cada factor tiene dos niveles (bajo y alto, codificados −1 y +1). k es el número de factores que se estudian. p es el número de generadores, es decir, cuántas veces se parte el factorial por la mitad. El diseño tiene N = 2^{k-p} corridas y es una fracción $1/2^p$ del factorial completo.

Ejemplo: un 2^{6-2} estudia 6 factores en 16 corridas, que es la cuarta parte de las 64 del factorial completo.

$$2^{k-p}$$

- **2**: niveles de cada factor (−1 y +1)
- **k**: número de factores
- **p**: número de generadores
- **N = 2^{k-p}**: número de corridas
- Fracción **$1/2^p$** del factorial completo

Diseño	Factores	Corridas	Fracción	Completo
2^{3-1}	3	4	1/2	8
2^{4-1}	4	8	1/2	16
2^{5-1}	5	16	1/2	32
2^{6-2}	6	16	1/4	64
2^{7-4}	7	8	1/16	128

Vocabulario propio del diseño · diapositiva 10

Generador: la interacción que define la fracción; por ejemplo ABCD en I = ABCD, que equivale a definir D = ABC. Palabra: cada interacción que aparece en la relación de definición, sea un generador o un producto de generadores.

Relación de definición: el conjunto de todas las palabras iguales a la identidad I; incluye los generadores y todos sus productos.

Alias: efectos que se estiman con la misma columna de signos (o con la opuesta, en una fracción alterna) y por tanto no se pueden distinguir. Una cadena de alias es el grupo completo de efectos que comparten columna.

Fracción principal: la que se obtiene con todos los generadores en signo positivo. Las demás son fracciones alternas; todas juntas forman la familia.

Diseño básico: el factorial completo en k − p factores sobre el que se construye la fracción. Diseño saturado: el que estudia k = N − 1 factores en N corridas.

Término	Significado
Generador	Interacción que define la fracción: ABCD en I = ABCD (equivale a D = ABC)
Palabra	Cada interacción de la relación de definición: generadores y sus productos
Relación de definición	El conjunto de todas las palabras, que son iguales a la identidad I
Alias	Efectos que comparten columna de signos (igual u opuesta) y no se distinguen
Fracción principal	La que usa todos los generadores con signo +
Fracción alterna	Cualquier otra de la misma familia (algún generador con signo −)
Diseño básico	Factorial completo en k − p factores sobre el que se construye
Diseño saturado	Estudia k = N − 1 factores en N corridas

¿Qué es la resolución de un diseño? · diapositiva 11

La resolución mide qué tan grave es la mezcla de efectos. Se escribe con número romano como subíndice y es igual al número de letras de la palabra más corta de la relación de definición.

Resolución III: los efectos principales no se confunden entre sí, pero sí con interacciones de dos factores. Resolución IV: los efectos principales quedan libres de interacciones dobles, pero las interacciones dobles se confunden entre sí. Resolución V: efectos principales e interacciones dobles quedan libres unos de otros; solo se confunden con interacciones de tres o más factores.

Regla práctica: usar la resolución más alta que permita el presupuesto de corridas.

Resolución	Efectos principales	Interacciones de 2 factores	Ejemplo
III	Alias de interacciones de 2 factores	Algunas son alias entre sí	2^{3-1}_{III}, I = ABC
IV	Libres de interacciones de 2 factores	Alias entre sí	2^{4-1}_{IV}, I = ABCD
V	Libres de interacciones de 2 factores	Libres entre sí; alias de las de 3 factores	2^{5-1}_{V}, I = ABCDE

Resolución = número de letras de la palabra más corta de la relación de definición

A mayor resolución, menos supuestos hay que hacer sobre qué interacciones son despreciables.

3 Construcción y protocolo

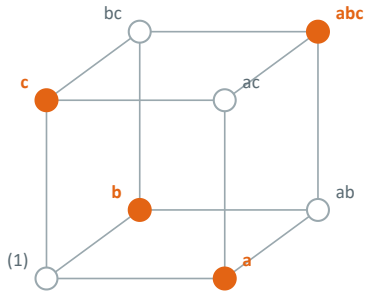
Cómo se arma la fracción y cómo se corre el experimento

La fracción un medio: el 2^{3-1} con I = ABC · diapositiva 13

Se parte de la tabla de signos del 2^3 completo y se conservan solo las corridas en las que la columna ABC es positiva: a, b, c y abc. ABC es el generador de la fracción y, como en esas corridas la columna ABC coincide con la columna identidad, se escribe I = ABC.

Las otras cuatro corridas, (1), ab, ac y bc, forman la fracción alterna, I = −ABC. En el cubo se ve que cada fracción ocupa cuatro vértices no adyacentes y que, al proyectar sobre cualquier cara, queda un factorial 2^2 completo.

Trat.	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
(1)	−	−	−	+	+	+	−
a	+	−	−	−	−	+	+
b	−	+	−	−	+	−	+
ab	+	+	−	+	−	−	−
c	−	−	+	+	−	−	+
ac	+	−	+	−	+	−	−
bc	−	+	+	−	−	+	−
abc	+	+	+	+	+	+	+



Vértices rellenos: fracción principal (I = ABC)

Fracción principal: corridas con **ABC = +** → a, b, c, abc

¿Qué son los alias y cómo se obtienen? · diapositiva 14

Con cuatro corridas solo hay tres grados de libertad. Al calcular el contraste de A se usa exactamente la misma combinación de corridas que para BC: las dos columnas de signos son idénticas dentro de la fracción. Por eso lo que se estima no es A sino A + BC. Se dice que A y BC son alias.

Regla para obtenerlos: se multiplica el efecto por cada palabra de la relación de definición, recordando que cualquier letra al cuadrado es la identidad. Así $A \cdot ABC = A^2BC = BC$.

En la fracción alterna (I = −ABC) los alias cambian de signo: se estima A − BC. Si se corren las dos fracciones, la semisuma y la semidiferencia de las dos estimaciones separan A de BC.

$$\ell_A = \tfrac{1}{2}(a - b - c + abc) = \ell_{BC}$$

- Dentro de la fracción, las columnas de **A** y de **BC** son idénticas
- No se estima A, sino **A + BC**
- **Regla:** multiplicar el efecto por la relación de definición (letra² = I)

$$A \cdot I = A \cdot ABC = A^2BC = BC$$

	Principal (I = ABC)	Alterna (I = −ABC)
ℓ_A	A + BC	A − BC
ℓ_B	B + AC	B − AC
ℓ_C	C + AB	C − AB

Con las dos fracciones se separan el efecto principal y la interacción

¿Cómo construyo una fracción un medio? · diapositiva 15

Método del diseño básico. Primero se escribe el factorial completo en k − 1 factores: tiene el número correcto de corridas pero le falta una columna. Después se agrega el último factor igualando sus signos a los de la interacción de mayor orden de los demás. Para cuatro factores: se escribe el 2^3 en A, B y C y se define D = ABC, lo que equivale a I = ABCD.

Usar la interacción de mayor orden garantiza la resolución más alta posible, que en una fracción un medio es igual a k. La fracción alterna se obtiene con D = −ABC.

1. Escribir el **diseño básico**: factorial completo en k − 1 factores
2. Agregar el factor k con los signos de la **interacción de mayor orden**
3. Para la fracción alterna, usar el signo contrario

$$D = ABC \Leftrightarrow I = ABCD$$

La fracción un medio de mayor resolución tiene **resolución k**

Corrida	A	B	C	D = ABC	Trat.
1	−	−	−	−	(1)
2	+	−	−	+	ad
3	−	+	−	+	bd
4	+	+	−	−	ab
5	−	−	+	+	cd
6	+	−	+	−	ac
7	−	+	+	−	bc
8	+	+	+	+	abcd

La fracción un cuarto: dos generadores · diapositiva 16

Para una fracción 1/4 se necesitan dos generadores, P y Q. Su producto PQ, la interacción generalizada, también pertenece a la relación de definición: I = P = Q = PQ. Cada efecto tiene entonces tres alias.

Ejemplo: 2^{6-2} con E = ABC y F = BCD. Las palabras son ABCE, BCDF y su producto ADEF. La palabra más corta tiene cuatro letras, así que es resolución IV: los efectos principales son alias de interacciones de tres y cinco factores, y las interacciones dobles son alias entre sí y de interacciones de orden superior. Las 15 cadenas son seis de efectos principales, siete de interacciones dobles y dos formadas solo por interacciones triples.

Construcción: se escribe el 2^4 completo en A, B, C y D (16 corridas) y se agregan las columnas E = ABC y F = BCD.

- Dos generadores **P** y **Q**; su producto **PQ** también es palabra
- Cada efecto tiene **tres alias**

$$I = P = Q = PQ$$

$$2^{6-2}: E = ABC, F = BCD$$

$$I = ABCE = BCDF = ADEF$$

Palabra más corta: 4 letras → **resolución IV**

Efectos principales	Interacciones de 2 factores
A = BCE = DEF	AB = CE
B = ACE = CDF	AC = BE
C = ABE = BDF	AD = EF
D = BCF = AEF	AE = BC = DF
E = ABC = ADF	AF = DE
F = BCD = ADE	BD = CF
	BF = CD

Faltan dos cadenas, solo de interacciones triples: ABD = CDE = ACF = BEF y ACD = BDE = ABF = CEF

El caso general 2^{k-p} · diapositiva 17

Las reglas se generalizan. Con p generadores independientes, la relación de definición completa tiene $2^p - 1$ palabras: los p generadores más todos sus productos. Cada efecto tiene $2^p - 1$ alias. El diseño solo permite estimar $2^{k-p} - 1$ cadenas de alias, una por cada grado de libertad.

La resolución es la longitud de la palabra más corta. Para construirlo se escribe el factorial completo en k − p factores y se agregan p columnas definidas por los generadores.

Concepto	Regla
Corridas	$N = 2^{k-p}$
Generadores independientes	p
Palabras de la relación de definición	$2^p - 1$ (generadores y todos sus productos)
Alias de cada efecto	$2^p - 1$ (efecto × cada palabra)
Cadenas de alias estimables	$2^{k-p} - 1$ (una por grado de libertad)
Resolución	Longitud de la palabra más corta
Construcción	Factorial completo en k − p factores + p columnas generadas

¿Qué generadores elijo? · diapositiva 18

Primer criterio: máxima resolución. Segundo criterio, para desempatar entre diseños de igual resolución: aberración mínima, es decir, el menor número de palabras de longitud mínima.

La tabla compara tres diseños 2^{7-2} de resolución IV. El diseño C tiene una sola palabra de cuatro letras, frente a tres y dos de los diseños A y B; por eso deja menos interacciones dobles confundidas entre sí y es el preferido. En la práctica no hay que buscar los generadores: las tablas de diseños recomendados ya entregan el diseño de máxima resolución y aberración mínima, y el software estadístico trae generadores predeterminados.

	Diseño A	Diseño B	Diseño C
Generadores	F = ABC, G = BCD	F = ABC, G = ADE	F = ABCD, G = ABDE
Relación de definición	I = ABCF = BCDG = ADFG	I = ABCF = ADEG = BCDEFG	I = ABCDF = ABDEG = CEFG
Longitud de las palabras	4, 4, 4	4, 4, 6	4, 5, 5
Cadenas de interacciones dobles aliadas	7	6	3

1. **Máxima resolución**: la palabra más corta, lo más larga posible
2. **Aberración mínima**: el menor número de palabras de longitud mínima

El diseño C tiene una sola palabra de 4 letras: es el de **aberración mínima**

Diseños recomendados hasta 32 corridas · diapositiva 19

Esta tabla reúne los diseños de máxima resolución y aberración mínima para 3 a 8 factores con un máximo de 32 corridas. Se lee por filas: número de factores, diseño con su resolución, corridas y generadores. Todos los generadores admiten signo positivo o negativo; con todos positivos se obtiene la fracción principal. Minitab ofrece estos diseños con generadores predeterminados; para el 2^{6-2}, por ejemplo, usa E = ABC y F = BCD.

Nota para quien coteje con el libro: la tabla 8-14 de Montgomery imprime el 2^{7-3} con resolución III. Es una errata: todas las palabras de su relación de definición tienen cuatro letras y el propio texto lo trata como resolución IV.

Factores	Diseño	Corridas	Generadores
3	2^{3-1}_{III}	4	C = AB
4	2^{4-1}_{IV}	8	D = ABC
5	2^{5-1}_{V}	16	E = ABCD
5	2^{5-2}_{III}	8	D = AB, E = AC
6	2^{6-1}_{VI}	32	F = ABCDE
6	2^{6-2}_{IV}	16	E = ABC, F = BCD
6	2^{6-3}_{III}	8	D = AB, E = AC, F = BC
7	2^{7-2}_{IV}	32	F = ABCD, G = ABDE
7	2^{7-3}_{IV}	16	E = ABC, F = BCD, G = ACD
7	2^{7-4}_{III}	8	D = AB, E = AC, F = BC, G = ABC
8	2^{8-3}_{IV}	32	F = ABC, G = ABD, H = BCDE
8	2^{8-4}_{IV}	16	E = BCD, F = ACD, G = ABC, H = ABD

¿Cuántos factores caben en N corridas? · diapositiva 20

La tabla se lee por columnas. Con 16 corridas se puede hacer un factorial completo de 4 factores, una fracción un medio de 5, una fracción de resolución IV para 6 a 8 factores, o una de resolución III para 9 a 15.

Dos límites útiles: un diseño de resolución III admite como máximo k = N − 1 factores (diseño saturado), y un diseño de resolución IV necesita al menos N = 2k corridas.

Tipo de diseño	4 corridas	8 corridas	16 corridas	32 corridas
Factorial completo	2	3	4	5
Fracción un medio	3	4	5	6
Fracción de resolución IV	—	4	6 a 8	7 a 16
Fracción de resolución III	3	5 a 7	9 a 15	17 a 31

Las celdas indican el **número de factores** que se pueden estudiar

Resolución III

Máximo **k = N − 1** factores (diseño saturado)

Resolución IV

Mínimo **N = 2k** corridas

La propiedad de proyección · diapositiva 21

Un diseño de resolución R contiene un factorial completo en cualquier subconjunto de R − 1 factores. Si al analizar resulta que solo unos pocos factores son activos, se descartan los demás y el diseño se convierte, sin correr nada más, en un factorial completo (posiblemente con réplicas) en los factores activos.

En general, un 2^{k-p} se proyecta en un factorial completo en cualquier subconjunto de $r \le k - p$ factores que no contenga una palabra de la relación de definición; si la contiene, lo que queda es un factorial fraccionado con réplicas. Consecuencia práctica: al asignar los factores a las columnas conviene que los que se creen más importantes no formen juntos una palabra.

- Resolución **R** ⇒ factorial completo en cualquier subconjunto de **R − 1** factores
- Al descartar factores inactivos se ganan **réplicas** sin correr nada más
- Si los factores activos contienen una **palabra**, queda un fraccionado con réplicas, no un completo

Asigne los factores que cree importantes de modo que **no formen una palabra**

Diseño	Se proyecta en…
2^{3-1}_{III}	2^2 completo en cualquier par de factores
2^{4-1}_{IV}	2^3 completo en cualesquiera tres factores
2^{5-1}_{V}	2^4 completo en cuatro factores; dos réplicas de un 2^3 en tres
2^{6-2}_{IV}	Dos réplicas de un 2^3 en cualesquiera tres factores
2^{7-4}_{III}	Dos réplicas de un 2^2 en cualquier par de factores

¿Cómo debo recolectar los datos? · diapositiva 22

El protocolo experimental tiene ocho pasos. Se define la respuesta y los factores con sus dos niveles. Se decide qué interacciones se está dispuesto a despreciar, y de ahí sale la resolución necesaria. Se elige el diseño de la tabla y se revisa su estructura de alias antes de correr. Se asignan los factores reales a las letras cuidando que los más importantes no queden aliados entre sí. Se construye la matriz de diseño. Se aleatoriza el orden de las corridas. Se ejecuta registrando el orden real, y se planea desde el principio una corrida de confirmación o una segunda fracción.

1. Definir la **respuesta**, los **factores** y sus dos **niveles**
2. Decidir qué interacciones se pueden despreciar → **resolución** requerida
3. Elegir el diseño 2^{k-p} y **revisar sus alias** antes de correr
4. **Asignar** los factores reales a las letras (los importantes, sin aliarse entre sí)
5. Construir la **matriz de diseño**: diseño básico + columnas generadas
6. **Aleatorizar** el orden de las corridas (dentro de bloques, si los hay)
7. Ejecutar y **registrar el orden real** de corrida
8. Planear la **confirmación**: corrida de verificación o segunda fracción

¿Cómo debo aleatorizar el diseño? · diapositiva 23

Se sortea el orden en que se ejecutan las corridas, de modo que los efectos de variables no controladas (tiempo, desgaste, lote, operario) se repartan al azar y no se confundan con los factores. La tabla muestra un 2^{4-1} ya aleatorizado: la primera corrida que se ejecuta es la que el sorteo dejó en primer lugar, no la primera del orden estándar.

En cada corrida se reajustan todos los niveles, aunque coincidan con los de la corrida anterior. Se conserva el orden de corrida porque se necesita para verificar el supuesto de independencia. Si no es posible hacer todas las corridas en condiciones homogéneas, se forman bloques confundiendo con ellos una cadena de alias de orden alto.

- El orden de ejecución se **sortea**; no se corre en orden estándar
- En cada corrida se **reajustan** todos los niveles
- Se guarda el **orden de corrida**: se usa para verificar independencia
- Sin condiciones homogéneas: **bloques**, confundiendo una cadena de orden alto

> «Forme bloques con lo que pueda y aleatorice lo que no pueda» (Box, Hunter y Hunter)

Orden de corrida	Orden estándar	A	B	C	D	Respuesta
1	5	−	−	+	+	
2	8	+	+	+	+	
3	6	+	−	+	−	
4	7	−	+	+	−	
5	4	+	+	−	−	
6	1	−	−	−	−	
7	3	−	+	−	+	
8	2	+	−	−	+	

Ejemplo de orden aleatorio para un 2^{4-1} (D = ABC)

4 Modelo e hipótesis

Qué se estima y qué se prueba

¿Cuál es el modelo matemático del diseño? · diapositiva 25

El modelo es el mismo del factorial 2^k: un modelo de regresión en variables codificadas, donde cada x vale −1 o +1. β_0 es la media general, y cada coeficiente se estima con la mitad del efecto correspondiente: β_j con la mitad del efecto principal del factor j y β_{ij} con la mitad del efecto de la interacción. El error ε se supone normal, independiente, con media cero y varianza constante σ^2.

La diferencia con el factorial completo es que no todos los términos se pueden estimar por separado. Cada columna del diseño estima una cadena de alias completa: el efecto que nos interesa más todos sus alias. El modelo final incluye un solo término por cada cadena que resulte activa, el que se juzga más razonable; las cadenas inactivas quedan fuera.

$$Y = \beta_0 + \Sigma\, \beta_j\, x_j + \Sigma\Sigma\, \beta_{ij}\, x_i\, x_j + \varepsilon$$
$$\varepsilon \sim \mathrm{NID}(0, \sigma^2)$$

- $\mathbf{x_j}$ = −1 (nivel bajo) o +1 (nivel alto) del factor j
- Se estiman así: $\boldsymbol{\beta_0}$ con el promedio general; $\boldsymbol{\beta_j}$ con efecto / 2; $\boldsymbol{\beta_{ij}}$ con efecto de interacción / 2
- En la fracción cada columna estima una **cadena de alias**: ℓ_A → A + BCD
- El modelo final lleva **un término por cada cadena activa**: el más razonable

Se supone que las interacciones de orden alto de cada cadena son despreciables

¿Cuál es la hipótesis del diseño? · diapositiva 26

Se plantea una hipótesis por cada cadena de alias que se quiere probar. La hipótesis nula dice que el efecto de la cadena es cero y la alterna que es distinto de cero.

Montgomery no plantea hipótesis en el capítulo de fraccionados; en el del 2^k plantea la hipótesis global de que todos los coeficientes son cero y luego prueba cada efecto con F. La formulación por cadena es la adaptación de esa idea al fraccionado.

Lo que realmente se prueba es la cadena completa: rechazar H_0 para la columna de A significa que A + BCD es distinto de cero. Atribuirlo a A es una decisión del analista, apoyada en el supuesto de que BCD es despreciable.

Regla de decisión: se rechaza H_0 si F_0 supera el valor crítico $F_{\alpha,\ 1,\ gl\ del\ error}$, o de forma equivalente si el valor p es menor que $\alpha = 0.05$.

$$H_0: \text{efecto de la cadena} = 0$$
$$H_A: \text{efecto de la cadena} \neq 0$$

Ejemplo, columna A del 2^{4-1}: $H_0: \beta_A + \beta_{BCD} = 0$

$$\text{Se rechaza } H_0 \text{ si } F_0 > F_{\alpha,\ 1,\ gl\ del\ error}$$
$$\text{o si valor } p < \alpha$$

- Una hipótesis por cada **cadena de alias** que entra al modelo
- Se prueba la **cadena completa**: A + BCD, no A sola
- Si BCD es **despreciable**, equivale a $H_0: \beta_A = 0$
- Nivel de significancia habitual: **$\alpha = 0.05$**

H_0: el factor no afecta la respuesta. H_A: el factor sí la afecta.

5 Análisis estadístico

De los datos a los efectos activos

¿Cómo debo analizar los datos recolectados? · diapositiva 28

La ruta de análisis tiene siete pasos. Se calculan los contrastes y los efectos de todas las cadenas de alias. Se identifican los efectos activos: si no hay réplicas, con la gráfica de probabilidad normal o seminormal y el diagrama de Pareto. Se interpreta cada cadena activa para decidir a qué efecto se atribuye. Se ajusta el modelo reducido y se construye la tabla ANOVA, usando los efectos descartados como error. Se verifican los supuestos con los residuos. Se interpretan los efectos con gráficas de efectos principales, de interacción y de cubo. Por último se informa la conclusión en términos del problema del investigador y se confirma.

Es una adaptación del procedimiento de seis pasos que Montgomery da para el 2^k: estimar efectos, formar el modelo inicial, hacer las pruebas, refinar el modelo, analizar residuales e interpretar.

1. Calcular **contrastes y efectos** de todas las cadenas de alias
2. Identificar los **efectos activos**: gráfica normal o seminormal y Pareto
3. **Interpretar las cadenas** activas: ¿a qué efecto se atribuye cada una?
4. Ajustar el **modelo reducido** y construir la **tabla ANOVA**
5. **Verificar los supuestos** con los residuos
6. Interpretar con gráficas de efectos principales, interacción y cubo
7. Concluir **en términos del problema** y confirmar con nuevas corridas

¿Qué estadísticos debo calcular? · diapositiva 29

Para cada columna de signos se calculan cuatro cantidades. El contraste es la suma de las respuestas multiplicadas por los signos de la columna. El efecto es el contraste dividido entre N/2: la diferencia entre el promedio de la respuesta en el nivel alto y en el nivel bajo. El coeficiente de regresión es la mitad del efecto. La suma de cuadrados, con un grado de libertad, es el contraste al cuadrado dividido entre N.

La última columna muestra el cálculo para el factor A del ejemplo 1 (N = 8): contraste 76, efecto 19.00, coeficiente 9.50 y suma de cuadrados 722.

Estadístico	Fórmula	Qué mide	Ejemplo 1, factor A (N = 8)
Contraste	$\text{Contraste}_i = \Sigma\ (\text{signo}_i) \cdot y$	Suma con signos de la columna i	−45 + 100 − 45 + 65 − 75 + 60 − 80 + 96 = 76
Efecto	$\ell_i = \text{Contraste}_i / (N/2)$	Promedio en (+) menos promedio en (−)	76 / 4 = 19.00
Coeficiente	β_i estimado $= \ell_i / 2$	Cambio en Y por unidad codificada	19.00 / 2 = 9.50
Suma de cuadrados	$SS_i = (\text{Contraste}_i)^2 / N$	Variabilidad explicada (1 g.l.)	$76^2 / 8 = 722.0$

Con una sola réplica, $N = 2^{k-p}$. El intercepto es el promedio general: $\beta_0 = \bar{y}$

Tabla ANOVA del factorial fraccionado · diapositiva 30

Cada efecto que entra al modelo aporta una fila con un grado de libertad; su cuadrado medio es igual a su suma de cuadrados. El error se obtiene por sustracción: la suma de cuadrados total menos las de los m efectos del modelo, con N − 1 − m grados de libertad. Ese error está formado por los efectos que se juzgaron inactivos.

El estadístico de prueba de cada efecto es F_0 = MS del efecto / MS del error, que se compara con F de 1 y N − 1 − m grados de libertad.

Si el diseño tiene n réplicas, $N = n \cdot 2^{k-p}$ y el error incluye además el error puro, con $2^{k-p}(n - 1)$ grados de libertad.

Montgomery presenta esta tabla para el 2^k con réplicas; la versión para el fraccionado es la misma con $N = 2^{k-p}$ y coincide con las ANOVA de sus ejemplos.

SV	SS	DF	MS	F_0
Efecto i (cadena de alias)	$SS_i = (\text{Contraste}_i)^2 / N$	1	$MS_i = SS_i$	MS_i / MS_E
Error	$SS_E = SS_T - \Sigma SS_i$ (por sustracción)	N − 1 − m	$SS_E / (N - 1 - m)$	
Total	$SS_T = \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2 / N$	N − 1		

- **m**: número de efectos incluidos en el modelo; **N**: total de corridas
- Se rechaza H_0 si $\mathbf{F_0 > F_{\alpha,\, 1,\, N-1-m}}$ o si el valor $p < \alpha$
- Con **n réplicas**: $N = n \cdot 2^{k-p}$ y hay error puro con $2^{k-p}(n - 1)$ g.l.

Sin réplicas no hay error: ¿cómo decido? · diapositiva 31

Con una sola réplica, el modelo completo consume todos los grados de libertad y no queda error para hacer pruebas F. Hay tres herramientas.

La gráfica de probabilidad normal (o seminormal) de los efectos: los efectos inactivos se comportan como ruido normal de media cero y caen sobre una recta; los activos se alejan de ella.

El método de Lenth, que usa Minitab para trazar la línea de referencia del diagrama de Pareto: estima un pseudo error estándar (PSE) a partir de la mediana de los efectos y declara activo todo efecto cuyo valor absoluto supere el margen de error.

Montgomery advierte que el método de Lenth solo es razonable cuando hay pocos efectos activos y recomienda usarlo como complemento de la gráfica normal. En el ejemplo 1, donde cinco de siete efectos son grandes, Lenth no detecta ninguno (PSE = 24.75).

Y los principios de interpretación de cadenas: escasez de efectos (Montgomery lo nombra en la introducción del capítulo), jerarquía (los efectos de orden bajo son más probables; Montgomery lo invoca en el ejemplo 8-6, pág. 335, para conservar el factor D en el modelo junto con la interacción AD) y herencia (una interacción es más creíble si sus factores tienen efecto principal; este nombre es usual en otros textos, como Wu y Hamada).

- **Gráfica normal o seminormal de efectos**: los inactivos caen sobre una recta
- **Pareto con método de Lenth**: activo si |efecto| > margen de error; complementa la gráfica normal, no la sustituye
- Los efectos descartados pasan a formar el **error** del ANOVA

$$s_0 = 1.5 \cdot \text{mediana}\ |\ell_i|$$
$$\text{PSE} = 1.5 \cdot \text{mediana}\ \{\ |\ell_i| : |\ell_i| < 2.5\ s_0\ \}$$
$$\text{ME} = t_{0.025,\ m/3} \cdot \text{PSE}$$

Para interpretar una cadena de alias

Escasez

Pocos efectos son realmente activos

Jerarquía

Los efectos de orden bajo son más probables que los de orden alto

Herencia

Una interacción es más creíble si sus factores tienen efecto principal

6 Ejemplos

Media fracción de resolución IV y V, y un cuarto de fracción

Ejemplo 1 · Índice de filtración, 2^{4-1}_{IV} · diapositiva 33

Un producto químico se fabrica en un recipiente a presión y se quiere aumentar su índice de filtración. Se estudian cuatro factores a dos niveles: A temperatura, B presión, C concentración de formaldehído y D velocidad de agitación. El factorial completo exigiría 16 corridas; se corre la fracción un medio con D = ABC, es decir I = ABCD, en 8 corridas.

Es un diseño de resolución IV: cada efecto principal es alias de una interacción triple, y las interacciones dobles son alias por pares (AB = CD, AC = BD, AD = BC). Fuente de los datos: Montgomery, ejemplo 8-1.

- Respuesta: **índice de filtración** (se quiere aumentar)
- A: temperatura · B: presión · C: concentración · D: velocidad de agitación
- Fracción un medio con **D = ABC** (I = ABCD), 8 corridas
- Resolución IV: principales libres de interacciones dobles

Alias de los principales	Alias de las interacciones
A = BCD	AB = CD
B = ACD	AC = BD
C = ABD	AD = BC
D = ABC	—

Corrida	A	B	C	D	Trat.	Filtración
1	−	−	−	−	(1)	45
2	+	−	−	+	ad	100
3	−	+	−	+	bd	45
4	+	+	−	−	ab	65
5	−	−	+	+	cd	75
6	+	−	+	−	ac	60
7	−	+	+	−	bc	80
8	+	+	+	+	abcd	96

Ejemplo 1 · Efectos estimados y alias · diapositiva 34

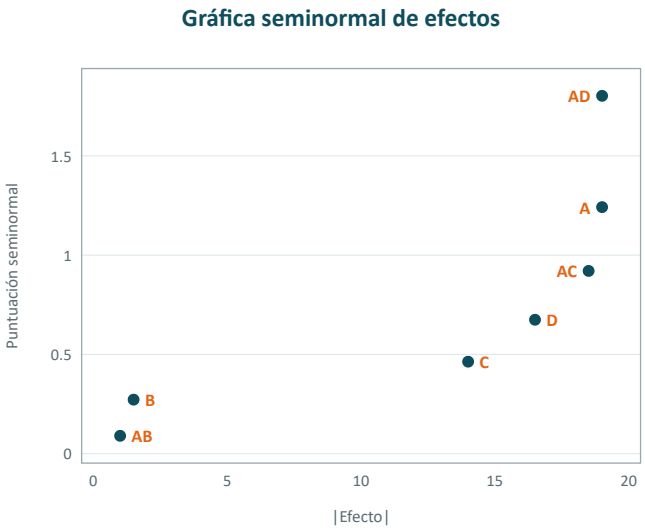
La tabla muestra el efecto estimado con cada columna y la cadena de alias que realmente estima. Tres efectos principales son grandes: A (19.0), C (14.0) y D (16.5). También son grandes las cadenas AC + BD (−18.5) y AD + BC (19.0). B y AB + CD son pequeños.

En la gráfica seminormal, los dos efectos pequeños quedan cerca del origen y los otros cinco quedan claramente más lejos. Esta gráfica es un cálculo propio: el libro solo presenta la tabla de efectos.

Interpretación de las cadenas: como B no tiene efecto, es más razonable atribuir AC + BD a AC y AD + BC a AD. Montgomery lo justifica con la navaja de Ockham: la explicación más simple suele ser la correcta. El modelo tentativo es A, C, D, AC y AD.

Columna	Efecto	Estima
A	19.00	A + BCD
B	1.50	B + ACD
C	14.00	C + ABD
D	16.50	D + ABC
AB	−1.00	AB + CD
AC	−18.50	AC + BD
AD	19.00	AD + BC

B es pequeño → AC + BD se atribuye a **AC** y AD + BC a **AD**



Ejemplo 1 · ANOVA e interpretación · diapositiva 35

Se ajusta el modelo con A, C, D, AC y AD. Los dos efectos descartados (B y AB) forman el error, con 2 grados de libertad. Los cinco términos son significativos al 5 %: todos tienen F_0 mayor que $F_{0.05,\,1,\,2} = 18.51$ y valores p menores que 0.01. El modelo explica el 99.79 % de la variabilidad.

Advertencia: esta tabla ANOVA no aparece en el libro, que en este ejemplo solo estima los efectos y da el modelo; se calculó aquí a partir de los datos. El error tiene solo 2 grados de libertad y se formó con los dos efectos más pequeños, elegidos después de ver los datos, de modo que los valores F y p son optimistas y los supuestos apenas se pueden verificar. La conclusión es tentativa.

Interpretación: la temperatura (A) aumenta la filtración; el efecto de la concentración (C) depende de la temperatura (interacción AC negativa) y el de la agitación (D) también (interacción AD positiva). La presión (B) no influye, de modo que el diseño se proyecta en un 2^3 completo en A, C y D. La mejor condición es A alto, C bajo y D alto. El factorial completo original llegó a las mismas conclusiones con el doble de corridas.

SV	SS	DF	MS	F_0	P-Value
A	722.0	1	722.0	222.15	0.0045
C	392.0	1	392.0	120.62	0.0082
D	544.5	1	544.5	167.54	0.0059
AC	684.5	1	684.5	210.62	0.0047
AD	722.0	1	722.0	222.15	0.0045
Error	6.5	2	3.25		
Total	3071.5	7			

$$\hat{y} = 70.75 + 9.50\,x_1 + 7.00\,x_3 + 8.25\,x_4 - 9.25\,x_1x_3 + 9.50\,x_1x_4$$

- Todos los términos: $F_0 > F_{0.05,\,1,\,2} = 18.51$ → se rechaza H_0
- R^2 = 99.79 %; R^2 ajustado = 99.26 %
- B no influye: el diseño se **proyecta** en un 2^3 completo en A, C, D
- Mejor condición: **A alto, C bajo, D alto**

ANOVA calculada aquí (no está en el libro). Solo 2 g.l. de error: conclusión **tentativa**

Ejemplo 2 · Rendimiento de un circuito integrado · diapositiva 36

En la fabricación de un circuito integrado se quiere mejorar el rendimiento del proceso. Se estudian cinco factores: A ajuste de apertura, B tiempo de exposición, C tiempo de desarrollo, D tamaño de la máscara y E tiempo de grabado. El factorial completo tendría 32 corridas; se corre la fracción un medio con E = ABCD (I = ABCDE) en 16 corridas.

Es de resolución V: los efectos principales son alias de interacciones de cuatro factores y las interacciones dobles de interacciones triples. Si las interacciones de tres o más factores son despreciables, todos los efectos principales y todas las interacciones dobles se estiman limpios. Fuente: Montgomery, ejemplo 8-2.

- Respuesta: **rendimiento** del proceso (se quiere aumentar)
- Cinco factores, 16 corridas: **E = ABCD** (I = ABCDE)
- **Resolución V**: principales e interacciones dobles libres entre sí

Factor	Nivel (−)	Nivel (+)
A Apertura	pequeña	grande
B Tiempo de exposición	−20 %	+20 %
C Tiempo de desarrollo	30 s	45 s
D Tamaño de máscara	pequeña	grande
E Tiempo de grabado	14.5 min	15.5 min

Corrida	A	B	C	D	E	Y
1	−	−	−	−	+	8
2	+	−	−	−	−	9
3	−	+	−	−	−	34
4	+	+	−	−	+	52
5	−	−	+	−	−	16
6	+	−	+	−	+	22
7	−	+	+	−	+	45
8	+	+	+	−	−	60
9	−	−	−	+	−	6
10	+	−	−	+	+	10
11	−	+	−	+	+	30
12	+	+	−	+	−	50
13	−	−	+	+	+	15
14	+	−	+	+	−	21
15	−	+	+	+	−	44
16	+	+	+	+	+	63

Ejemplo 2 · ¿Qué efectos son activos? · diapositiva 37

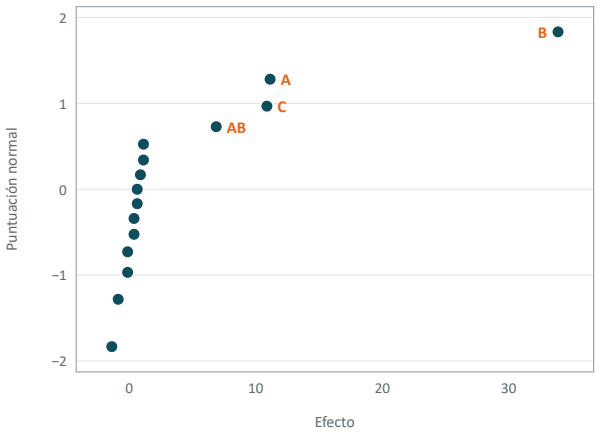
Con una sola réplica y 15 efectos estimados no hay error, así que se usa la gráfica de probabilidad normal de los efectos. Once efectos caen sobre una recta alrededor de cero; cuatro se separan claramente: B (33.88), A (11.13), C (10.88) y AB (6.88).

El método de Lenth coincide: el pseudo error estándar es PSE = 0.9375 y el margen de error es ME = 2.41; solo esos cuatro efectos lo superan.

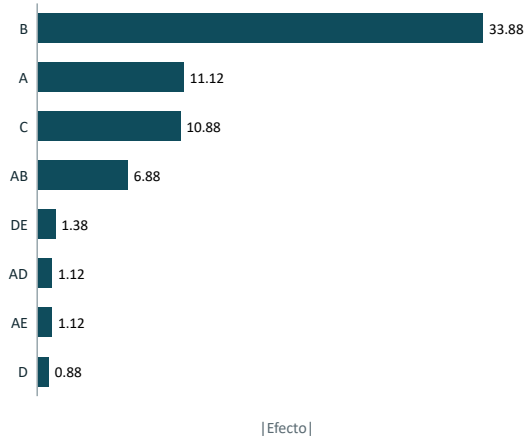
Como el diseño es de resolución V, AB es alias de CDE, una interacción triple, y se atribuye a AB suponiendo que las interacciones triples son despreciables.

El libro usa solo la gráfica normal en este ejemplo; el cálculo de Lenth y el Pareto se agregaron aquí.

Gráfica normal de efectos



Pareto de efectos (los 8 mayores)



Lenth: PSE = 0.9375, ME = 2.41. Activos: **B, A, C y AB**

Ejemplo 2 · ANOVA y conclusión · diapositiva 38

El modelo reducido incluye A, B, C y AB; los once efectos descartados forman el error con 11 grados de libertad. Los cuatro términos son altamente significativos ($F_{0.05,\,1,\,11} = 4.84$) y el modelo explica el 99.51 % de la variabilidad.

Los tres efectos principales son positivos: el rendimiento aumenta con apertura grande, mayor tiempo de exposición y mayor tiempo de desarrollo. La interacción AB es positiva: el efecto de la apertura es mayor cuando el tiempo de exposición es alto.

Como D y E no influyen, el diseño se proyecta en dos réplicas de un 2^3 en A, B y C. La mejor condición es A, B y C en nivel alto, con rendimiento promedio de 61.5. D y E se pueden fijar donde resulte más económico.

SV	SS	DF	MS	F_0	P-Value
A	495.06	1	495.06	193.20	<0.0001
B	4590.06	1	4590.06	1791.24	<0.0001
C	473.06	1	473.06	184.61	<0.0001
AB	189.06	1	189.06	73.78	<0.0001
Error	28.19	11	2.5625		
Total	5775.44	15			

$$\hat{y} = 30.31 + 5.56\,x_1 + 16.94\,x_2 + 5.44\,x_3 + 3.44\,x_1x_2$$

- $F_{0.05,\,1,\,11} = 4.84$: los cuatro términos son significativos
- R^2 = 99.51 %; R^2 ajustado = 99.33 %
- D y E no influyen: proyección en **dos réplicas de un 2^3** en A, B, C
- Mejor condición: **A, B y C altos** (promedio 61.5)
- D y E se fijan donde sea más económico

Ejemplo 3 · Contracción en moldeo por inyección · diapositiva 39

En un proceso de moldeo por inyección las piezas se contraen demasiado. Se estudian seis factores: A temperatura de moldeo, B velocidad del tornillo (enroscado), C tiempo de retención, D duración del ciclo, E tamaño del vaciadero y F presión de retención. Se corre un 2^{6-2} de resolución IV con E = ABC y F = BCD: 16 corridas en lugar de 64.

La tabla muestra los ocho efectos de mayor magnitud. Sobresalen B (35.63), A (13.88) y la cadena AB + CE (11.88). Como A y B son activos y C y E no, la cadena se atribuye a AB.

El ANOVA del modelo A, B, AB confirma que los tres términos son significativos ($F_{0.05,\ 1,\ 12} = 4.75$), con R^2 = 96.26 %. Fuente: Montgomery, ejemplo 8-4. El libro no presenta la tabla ANOVA de este ejemplo; se calculó aquí a partir de los datos.

- Respuesta: **contracción** de la pieza, × 10 (se quiere reducir)
- Seis factores en 16 corridas: **E = ABC, F = BCD**
- Resolución IV: I = ABCE = BCDF = ADEF

Cadena	Efecto	SS
B	35.625	5076.56
A	13.875	770.06
AB + CE	11.875	564.06
AD + EF	−5.375	115.56
ABF (+ alias)	−4.875	95.06
AE + BC + DF	−1.875	14.06
AC + BE	−1.625	10.56
D	1.375	7.56

SV	SS	DF	MS	F_0	P-Value
A	770.06	1	770.06	37.15	<0.0001
B	5076.56	1	5076.56	244.90	<0.0001
AB	564.06	1	564.06	27.21	0.0002
Error	248.75	12	20.73		
Total	6659.44	15			

$$\hat{y} = 27.31 + 6.94\ x_1 + 17.81\ x_2 + 5.94\ x_1x_2$$

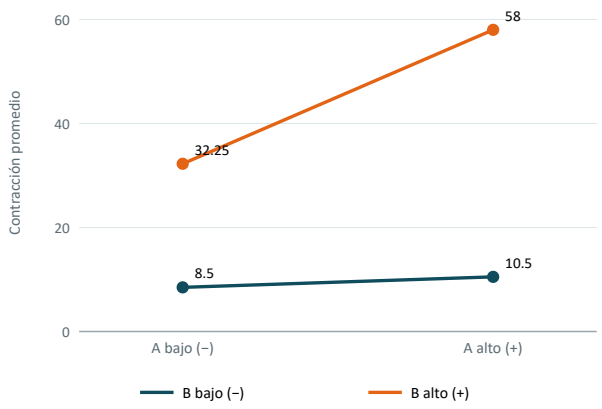
AB + CE se atribuye a **AB**: A y B son activos, C y E no

Ejemplo 3 · Interacción AB y dispersión · diapositiva 40

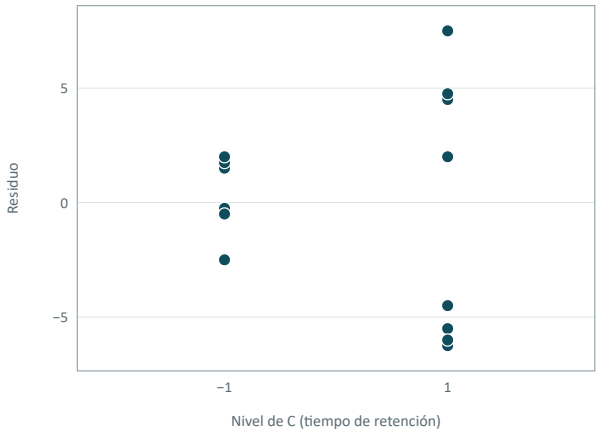
Gráfica de interacción: con la velocidad del tornillo baja (B −), la contracción es pequeña y casi no depende de la temperatura; con B alta, la contracción es grande y muy sensible a la temperatura. La recomendación para reducir la contracción media es trabajar con B en nivel bajo (en el estudio se decidió bajar tanto la temperatura como la velocidad).

Los residuos contra el tiempo de retención (C) muestran algo más: con C bajo los residuos están muy concentrados y con C alto están mucho más dispersos. C no afecta la media de la contracción, pero sí su variabilidad: es un efecto de dispersión. El libro lo cuantifica con el estadístico $F^* = \ln[S^2(C+)/S^2(C-)] = 2.50$, el único que se separa en la gráfica normal de los quince valores. Conclusión: B bajo para reducir la contracción media y C bajo para reducir la variabilidad entre piezas.

Interacción AB



Residuos contra el factor C



Con **B bajo** la contracción es pequeña a cualquier temperatura

Con **C alto** los residuos se dispersan mucho más ($F^* = 2.50$)

7 Resolver ambigüedades

Fracción alterna, doblez y diseños de Plackett-Burman

¿Qué hago si los alias me dejan dudas? · diapositiva 42

Las conclusiones de un fraccionado son tentativas porque siempre existe una explicación alternativa basada en los alias. Hay cuatro formas de resolver la duda.

Corrida de confirmación: predecir con el modelo la respuesta en una condición nueva y comprobarla. Fracción alterna: en una fracción un medio, correr la otra mitad completa el factorial. Doblez completo: correr una segunda fracción con los signos de todos los factores invertidos; separa los efectos principales de las interacciones dobles y convierte un diseño de resolución III en uno de resolución IV. Doblez de un factor: invertir los signos de un solo factor; en un diseño de resolución III o mayor, y despreciando interacciones de tres o más factores, deja limpio ese factor y todas sus interacciones dobles. Cuesta las mismas corridas que el doblez completo.

Cuando se agrega una segunda fracción, las dos se combinan con la semisuma y la semidiferencia de las estimaciones.

Estrategia	Qué se corre	Qué se gana
Confirmación	Una o pocas corridas nuevas	Verifica la predicción del modelo
Fracción alterna	La otra mitad del 2^{k-1}	Completa el factorial
Doblez completo	Todos los signos invertidos	Principales libres de interacciones dobles (III → IV)
Doblez de un factor	Signos de un factor invertidos	Ese factor y sus interacciones dobles, limpios

$$\tfrac{1}{2}\,(\ell_i + \ell'_i)$$
$$\tfrac{1}{2}\,(\ell_i - \ell'_i)$$

Semisuma y semidiferencia de las estimaciones de las dos fracciones: cada una aísla una parte de la cadena

Las dos fracciones funcionan como **bloques**

Ejemplo 1 · Agregar la fracción alterna · diapositiva 43

Para no depender del juicio del analista se corre la fracción alterna, con D = −ABC. Sus estimaciones ℓ′ tienen los alias con signo contrario: ℓ'_A estima A − BCD.

La semisuma de las dos estimaciones aísla el primer efecto de cada cadena y la semidiferencia el segundo. El resultado confirma la interpretación inicial: AC = −18.13 mientras BD = −0.38, y AD = 16.63 mientras BC = 2.38. Las interacciones reales eran AC y AD.

Las 16 corridas forman el factorial 2^4 completo, corrido en dos bloques con ABCD confundida con bloques.

Columna	ℓ (I = ABCD)	ℓ′ (I = −ABCD)	½ (ℓ + ℓ′)	½ (ℓ − ℓ′)
A	19.00	24.25	A = 21.63	BCD = −2.63
B	1.50	4.75	B = 3.13	ACD = −1.63
C	14.00	5.75	C = 9.88	ABD = 4.13
D	16.50	12.75	D = 14.63	ABC = 1.88
AB	−1.00	1.25	AB = 0.13	CD = −1.13
AC	−18.50	−17.75	AC = −18.13	BD = −0.38
AD	19.00	14.25	AD = 16.63	BC = 2.38

Se confirma la interpretación: las interacciones activas son **AC** y **AD**, no BD ni BC

Resolución III saturada: el 2^{7-4} · diapositiva 44

Los diseños de resolución III permiten estudiar hasta k = N − 1 factores en N corridas, con N múltiplo de 4. El 2^{7-4} estudia siete factores en solo ocho corridas: se escribe el 2^3 completo en A, B y C y se definen D = AB, E = AC, F = BC y G = ABC. Se dice que el diseño está saturado porque usa todos los grados de libertad para efectos principales.

El costo es alto: cada efecto principal es alias de tres interacciones dobles. Solo sirve si se puede suponer que las interacciones son despreciables o si se planea un doblez posterior.

Corrida	A	B	C	D = AB	E = AC	F = BC	G = ABC
1	−	−	−	+	+	+	−
2	+	−	−	−	−	+	+
3	−	+	−	−	+	−	+
4	+	+	−	+	−	−	−
5	−	−	+	+	−	−	+
6	+	−	+	−	+	−	−
7	−	+	+	−	−	+	−
8	+	+	+	+	+	+	+

Saturado: 7 factores en 8 corridas (k = N − 1)

Columna	Estima
A	A + BD + CE + FG
B	B + AD + CF + EG
C	C + AE + BF + DG
D	D + AB + CG + EF
E	E + AC + BG + DF
F	F + BC + AG + DE
G	G + CD + BE + AF

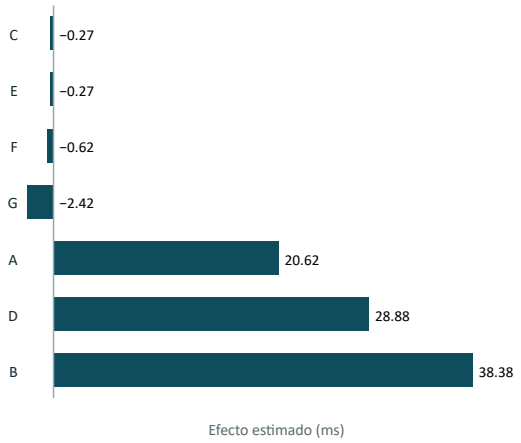
Alias despreciando interacciones de tres o más factores

Ejemplo 4 · Una primera fracción ambigua · diapositiva 45

Experimento sobre el tiempo de enfoque del ojo con siete factores: A agudeza visual, B distancia al objetivo, C forma del objetivo, D nivel de iluminación, E tamaño del objetivo, F densidad y G sujeto. Se corre el 2^{7-4} de ocho corridas. Fuente: Montgomery, ejemplo 8-7.

Tres estimaciones son grandes: $\ell_B = 38.38$, $\ell_D = 28.88$ y $\ell_A = 20.63$. La lectura más simple es que A, B y D son activos. Pero como D = AB, hay otras tres explicaciones igual de lógicas: A, B y la interacción AB; A, D y la interacción AD; o B, D y la interacción BD. La fracción sola no permite distinguirlas.

Primera fracción: efectos estimados



Cuatro explicaciones posibles

Explicación	Efectos activos
1	A, B y D
2	A, B y la interacción AB
3	A, D y la interacción AD
4	B, D y la interacción BD

Como **D = AB**, la fracción no distingue entre ellas

Grandes: $\ell_B = 38.38$, $\ell_D = 28.88$, $\ell_A = 20.63$

Ejemplo 4 · Qué aclara el doblez completo · diapositiva 46

Se corre una segunda fracción de ocho corridas con los signos de todos los factores invertidos. En ella cada efecto principal aparece con sus interacciones dobles con signo negativo, de modo que la semisuma aísla el efecto principal y la semidiferencia aísla el grupo de interacciones.

Resultado: los efectos principales grandes son B = 38.05 y D = 29.38. El efecto de A es solo 1.48; lo que parecía el efecto de A era en realidad la cadena BD + CE + FG = 19.15, que es razonable atribuir a BD porque B y D son activos. BD sigue aliada con CE y FG; en el estudio se confirmó con experimentos posteriores. La explicación más plausible era la cuarta.

Las 16 corridas forman un 2^{7-3} de resolución IV: el doblez completo de un diseño de resolución III siempre produce uno de resolución IV.

Nota para quien coteje con el libro: en la fila F, Montgomery imprime −1.53; con sus propios datos el valor es −1.13.

Columna	ℓ (1.ª fracción)	ℓ′ (doblez)	½ (ℓ + ℓ′)	½ (ℓ − ℓ′)
A	20.63	−17.68	A = 1.48	BD + CE + FG = 19.15
B	38.38	37.73	B = 38.05	AD + CF + EG = 0.33
C	−0.28	−3.33	C = −1.80	AE + BF + DG = 1.53
D	28.88	29.88	D = 29.38	AB + CG + EF = −0.50
E	−0.28	0.53	E = 0.13	AC + BG + DF = −0.40
F	−0.63	1.63	F = 0.50	BC + AG + DE = −1.13
G	−2.43	2.68	G = 0.13	CD + BE + AF = −2.55

Activos: **B**, **D** y la cadena **BD + CE + FG**, que es razonable atribuir a BD. Diseño combinado: 2^{7-3} de resolución **IV**

Diseños de Plackett-Burman · diapositiva 47

Son diseños de resolución III para estudiar k = N − 1 factores en N corridas, donde N es múltiplo de 4 y no solo potencia de 2: 12, 20, 24, 28, 36. Dan tamaños intermedios entre los de los diseños 2^{k-p} (8, 16, 32 corridas).

Se construyen a partir de un renglón generador que se desplaza cíclicamente una posición cada vez; al final se agrega un renglón con todos los signos negativos. Para N = 28 la construcción es distinta, con tres bloques de signos.

Advertencia: su estructura de alias es muy compleja. En el diseño de 12 corridas cada efecto principal es alias parcial de todas las interacciones dobles en las que no participa. Si hay interacciones importantes, pueden aparecer como falsos efectos principales. Montgomery recomienda usarlos con mucho cuidado. A su favor: se proyectan en un factorial completo en cualesquiera tres factores, y bajo ciertas condiciones sus alias se pueden desenredar con técnicas de regresión.

- Resolución III para **k = N − 1** factores en N corridas
- N **múltiplo de 4**: 12, 20, 24, 28, 36
- Para N = 12, 20, 24 y 36 se construye **desplazando cíclicamente** un renglón generador y agregando un renglón de signos −

N	Renglón generador
12	+ + − + + + − − − + −
20	+ + − − + + + + − + − + − − − − + + −
24	+ + + + + − + − + + − − + + − − + − + − − − −

Cuidado: cada efecto principal es **alias parcial** de muchas interacciones dobles. Una interacción real puede aparecer como varios falsos efectos principales.

- Úselos **con mucho cuidado**, para tamizado, cuando no se esperan interacciones importantes
- Un **2^{k-p}** de tamaño parecido puede ser mejor elección

8 Supuestos

Qué debemos verificar sobre el modelo

¿Qué debemos verificar sobre el modelo? · diapositiva 49

Las pruebas F del ANOVA son válidas si los errores son normales, tienen varianza constante y son independientes. Los errores no se observan, así que se trabaja con los residuos: la diferencia entre cada respuesta observada y el valor que predice el modelo ajustado.

Montgomery verifica los supuestos con gráficas de residuales y solo da pruebas formales para la igualdad de varianzas (Bartlett y Levene modificada). Siguiendo la estructura de la clase, aquí se propone además una prueba analítica para cada supuesto; Anderson-Darling, Shapiro-Wilk y Durbin-Watson no provienen del libro. Normalidad: gráfica de probabilidad normal de los residuos y prueba de Anderson-Darling (disponible en Minitab) o Shapiro-Wilk. Varianza constante: gráfica de residuos contra valores ajustados y contra cada factor, y prueba de Bartlett o de Levene modificada; Bartlett es muy sensible a la falta de normalidad y no debe usarse si esta está en duda. Independencia: gráfica de residuos contra el orden de corrida y prueba de Durbin-Watson.

En un fraccionado sin réplicas los residuos provienen de los efectos descartados; si el modelo deja pocos grados de libertad para el error, la verificación tiene poca potencia.

$$e = y - \hat{y}$$

Residuo: respuesta observada menos valor ajustado por el modelo

Con pocos g.l. en el error, la verificación tiene **poca potencia**

Supuesto	Prueba gráfica	Prueba analítica
Normalidad	Probabilidad normal de residuos	Anderson-Darling, Shapiro-Wilk
Varianza constante	Residuos contra ajustados y contra cada factor	Bartlett, Levene modificada
Independencia	Residuos contra orden de corrida	Durbin-Watson

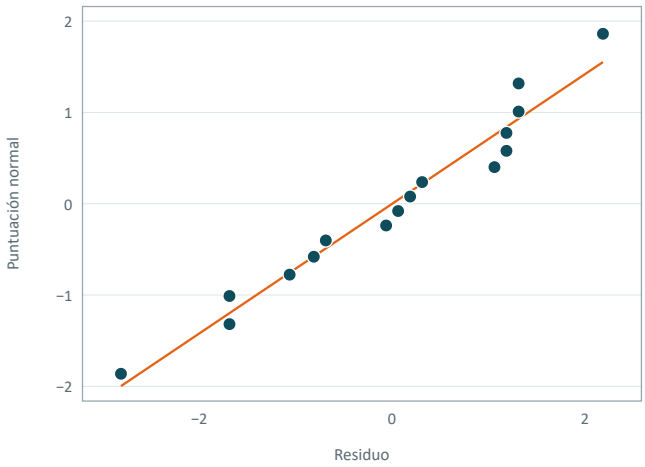
Ejemplo 2 · Normalidad de los residuos · diapositiva 50

Hipótesis: H_0: los residuos siguen una distribución normal; H_A: no la siguen.

Prueba gráfica: en la gráfica de probabilidad normal los 16 residuos se alinean razonablemente sobre una recta, sin puntos alejados.

Prueba analítica: el estadístico de Anderson-Darling es $A^2 = 0.314$, con valor p = 0.513. Como el valor p es mayor que 0.05, no se rechaza H_0: los residuos son normales.

Probabilidad normal de los residuos



H_0: los residuos son normales

H_A: los residuos no son normales

Anderson-Darling	Valor
A^2	0.314
Valor p	0.513

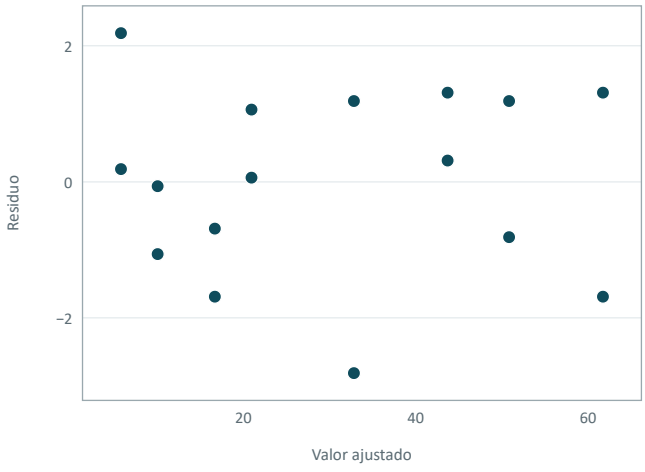
Valor p > 0.05: **no se rechaza H_0**, los residuos son normales

Ejemplo 2 · Varianza constante e independencia · diapositiva 51

Varianza constante: en la gráfica de residuos contra valores ajustados los puntos forman una banda horizontal, sin forma de embudo; la dispersión es similar para rendimientos bajos y altos. No hay evidencia contra el supuesto.

Independencia: se verifica graficando los residuos contra el orden real de corrida y con la prueba de Durbin-Watson. Requiere haber registrado el orden de corrida durante el experimento; el ejemplo del libro no lo reporta, así que aquí no se puede calcular. Por eso el protocolo insiste en aleatorizar y guardar ese orden.

Residuos contra valores ajustados



- **Varianza constante:** banda horizontal, sin forma de embudo → se cumple
- **Independencia:** residuos contra **orden de corrida**; sin tendencias ni rachas
- Prueba analítica: **Durbin-Watson**

$$d = \Sigma\,(e_t - e_{t-1})^2 \,/\, \Sigma\, e_t^2$$

Sin el orden de corrida registrado, la independencia **no se puede verificar**

Ejemplo 3 · Cuando la varianza no es constante · diapositiva 52

En el ejemplo 3 la gráfica de residuos contra el factor C mostró más dispersión con C alto. El criterio del libro es el estadístico $F^* = \ln[S^2(+)/S^2(-)]$, que se calcula para cada columna de signos: si las varianzas son iguales, F^* es aproximadamente normal con media cero, y se juzga con una gráfica de probabilidad normal de los quince valores. La desviación estándar de los residuos es 5.70 con C alto y 1.63 con C bajo, de modo que $F^* = 2.50$ para C, el único valor que se separa de los demás. Esto solo es válido si el modelo de localización (A, B, AB) es correcto.

Como apoyo descriptivo se agrega aquí la prueba de Bartlett sobre los residuos agrupados por nivel de C: $\chi^2 = 8.32$ con 1 grado de libertad y valor p = 0.0039. No está en el libro y debe leerse con cautela: los residuos de un mismo modelo no son muestras independientes, C se eligió después de mirar quince columnas y Bartlett es sensible a la falta de normalidad.

Aquí la violación del supuesto es en sí misma un hallazgo: el tiempo de retención no cambia la contracción media, pero sí su variabilidad. La decisión es fijar C en el nivel bajo para reducir la variabilidad entre piezas.

$$F^*_i = \ln\left[\, S^2(i+) \,/\, S^2(i-) \,\right]$$

Criterio del libro: se calcula para cada columna y se grafica en probabilidad normal. Si no hay efecto de dispersión, F^* es aproximadamente normal con media cero

Nivel de C	Desv. estándar de residuos	n
C alto (+)	5.70	8
C bajo (−)	1.63	8

F^* de C = $\ln(5.70^2 / 1.63^2)$ = **2.50**: el único de los quince que se separa

- C no cambia la media, pero sí la **variabilidad**: efecto de dispersión
- Decisión: **C bajo** reduce la variabilidad entre piezas
- Válido solo si el modelo de localización (A, B, AB) es correcto

Bartlett (apoyo descriptivo)	Valor
Estadístico χ^2	8.32
g.l.	1
Valor p	0.0039

Bartlett no está en el libro y es solo indicativo: los residuos no son independientes y C se eligió después de ver los datos

¿Qué hago si se viola un supuesto? · diapositiva 53

Si falla la normalidad: revisar datos atípicos y errores de registro, y considerar una transformación de la respuesta; el ANOVA es robusto a desviaciones moderadas.

Si la varianza no es constante: transformar la respuesta (logaritmo, raíz cuadrada, recíproco; la elección puede guiarse por la relación entre la desviación estándar y la media, o por el método de Box-Cox) o, si la varianza depende de un factor, tratarlo como efecto de dispersión y aprovecharlo.

Si falla la independencia: es un problema potencialmente serio y difícil de corregir; la aleatorización es la principal forma de prevenirlo. Si existe una fuente identificable (tiempo, lote), debe controlarse en experimentos futuros o incluirse en el análisis como bloque o covariable.

Si el modelo deja residuos con patrón: probablemente falta un término; hay que revisar las cadenas de alias y, si es necesario, agregar corridas.

Problema	Síntoma	Qué hacer
No normalidad	Curvatura o puntos alejados en la gráfica normal	Revisar atípicos; transformar la respuesta
Varianza no constante	Embudo en residuos contra ajustados	Transformar (logaritmo, raíz, Box-Cox) o tratar como efecto de dispersión
Dependencia	Tendencia o rachas contra el orden de corrida	Difícil de corregir: prevenir aleatorizando; incluir la fuente como bloque o covariable
Modelo incompleto	Patrón en los residuos	Revisar cadenas de alias; agregar términos o corridas

9 Minitab

Cómo crear el diseño, ingresar los datos y analizarlos

Minitab en cinco pasos · diapositiva 55

El trabajo en Minitab sigue cinco pasos. Crear el diseño: Minitab genera la matriz y el orden aleatorio. Ingresar la respuesta en la hoja de trabajo. Analizar el diseño: efectos, alias, ANOVA y gráficas de efectos. Verificar supuestos con las gráficas de residuos y las pruebas analíticas. Interpretar con gráficas factoriales y, si hace falta, agregar un doblez.

Minitab llama «plegar» al doblez. Los nombres de menús y opciones se cotejaron con la documentación de soporte de Minitab en español; pueden variar entre versiones.

1 · Crear el diseño

Estadísticas > DOE > Factorial > Crear diseño factorial

2 · Ingresar la respuesta

Una columna nueva en la hoja de trabajo

3 · Analizar

Estadísticas > DOE > Factorial > Analizar diseño factorial

4 · Verificar supuestos

Gráficas de residuos y prueba de normalidad

5 · Interpretar y ampliar

Gráficas factoriales; Modificar diseño > Plegar diseño

Nombres cotejados con la documentación de soporte de Minitab en español; pueden variar entre versiones

Paso 1 · Crear el diseño · diapositiva 56

Ruta: Estadísticas > DOE > Factorial > Crear diseño factorial. En tipo de diseño se deja «Factorial de 2 niveles (generadores predeterminados)» y se indica el número de factores.

En «Diseños» se elige la fracción: Minitab lista las opciones con sus corridas y su resolución; ahí mismo se definen réplicas, puntos centrales y bloques. En «Factores» se escribe el nombre real de cada factor y sus niveles bajo y alto. En «Opciones» se deja marcada la casilla de aleatorizar corridas y se elige la fracción (principal u otra) o el plegado del diseño, que es como Minitab llama al doblez. En «Resultados» se pide la estructura de alias.

Si se necesitan generadores propios, se usa el tipo «Factorial de 2 niveles (especificar generadores)».

Estadísticas › **DOE** › **Factorial** › **Crear diseño factorial…**

En el cuadro de diálogo	Qué elegir
Tipo de diseño	Factorial de 2 niveles (generadores predeterminados)
Número de factores	El número k de factores del experimento
Botón Diseños…	La fracción (1/2, 1/4…): muestra corridas y resolución. Réplicas, puntos centrales, bloques
Botón Factores…	Nombre, tipo y niveles bajo y alto de cada factor
Botón Opciones…	Aleatorizar corridas; fracción principal u otra; plegar diseño (doblez)
Botón Resultados…	Tabla de resumen y estructura de alias

Paso 1 · ¿Qué fracciones ofrece Minitab? · diapositiva 57

El botón «Mostrar diseños disponibles» abre una tabla que cruza el número de corridas con el número de factores e indica la resolución de cada combinación. Es la misma información de la tabla de diseños recomendados.

Se lee así: con 5 factores y 16 corridas el diseño es de resolución V; con 7 factores y 8 corridas es de resolución III.

Corridas	3 factores	4 factores	5 factores	6 factores	7 factores	8 factores
4	III					
8	Completo	IV	III	III	III	
16		Completo	V	IV	IV	IV
32			Completo	VI	IV	IV

Botón **Mostrar diseños disponibles…**: resolución de cada combinación de factores y corridas

- Elija la celda con la **mayor resolución** que permita su presupuesto de corridas

Paso 2 · Hoja de trabajo e ingreso de datos · diapositiva 58

Al aceptar, Minitab escribe el diseño en la hoja de trabajo. Las cuatro primeras columnas son de control: OrdenEst (orden estándar), OrdenCorrida (el orden aleatorio en que se debe ejecutar), PtCentral y Bloques. Luego viene una columna por factor.

La respuesta se digita en la primera columna libre, con un nombre descriptivo, en la fila de la corrida correspondiente. No se deben borrar ni reordenar a mano las columnas de control.

Si los datos ya existen en una hoja (por ejemplo, de un experimento corrido antes), no hace falta crear el diseño: se usa Estadísticas > DOE > Factorial > Definir diseño factorial personalizado, indicando qué columnas son los factores.

OrdenEst	OrdenCorrida	PtCentral	Bloques	A	B	C	D	Filtración
5	1	1	1	−1	−1	+1	+1	75
8	2	1	1	+1	+1	+1	+1	96
6	3	1	1	+1	−1	+1	−1	60
7	4	1	1	−1	+1	+1	−1	80
4	5	1	1	+1	+1	−1	−1	65
1	6	1	1	−1	−1	−1	−1	45
3	7	1	1	−1	+1	−1	+1	45
2	8	1	1	+1	−1	−1	+1	100

Ejemplo 1 en la hoja de trabajo, ordenado por OrdenCorrida

- Columnas de control: **OrdenEst, OrdenCorrida, PtCentral, Bloques**
- Una columna por **factor**
- La **respuesta** se digita en la primera columna libre
- No reordenar ni borrar las columnas de control

Datos ya existentes: **Definir diseño factorial personalizado**

Paso 3 · Analizar el diseño · diapositiva 59

Ruta: Estadísticas > DOE > Factorial > Analizar diseño factorial. En «Respuestas» se selecciona la columna de la respuesta.

En «Términos» se decide qué entra al modelo. En el primer análisis se incluyen todos los términos disponibles para ver todos los efectos; después se regresa y se dejan solo los activos, con lo cual los descartados pasan al error.

En «Gráficas» se marcan las gráficas de efectos (Pareto, Normal y Normales (absolutos), que es la seminormal) y las gráficas de residuos «Cuatro en uno». Cuando no hay grados de libertad para el error, Minitab traza la línea de referencia con el método de Lenth. En «Almacenamiento» se piden los ajustes y los residuos para las pruebas analíticas.

Estadísticas › **DOE** › **Factorial** › **Analizar diseño factorial…**

En el cuadro de diálogo	Qué elegir
Respuestas	La columna con la respuesta
Botón Términos…	1.ª pasada: todos los términos. 2.ª pasada: solo los efectos activos
Botón Gráficas…	Gráficas de efectos: Pareto, Normal, Normales (absolutos). Residuos: Cuatro en uno
Botón Almacenamiento…	Ajustes y Residuos (para las pruebas de supuestos)

Sin réplicas, la primera pasada no da valores p: se decide con la gráfica normal y el Pareto

Paso 4 · Leer la salida · diapositiva 60

La salida tiene tres partes que hay que leer en orden. Primero la estructura de alias: confirma qué efectos están mezclados; hay que revisarla antes de interpretar cualquier efecto. Segundo, el análisis de varianza: cada término con sus grados de libertad, suma de cuadrados, F y valor p; se rechaza H_0 para los términos con valor p menor que 0.05. Tercero, el resumen del modelo: S es la raíz del cuadrado medio del error y R-cuadrado el porcentaje de variabilidad explicada.

La salida mostrada es la que corresponde al modelo reducido del ejemplo 1; los valores se calcularon a partir de los datos y deben coincidir con los que entregue Minitab.

```
Estructura de alias
I + ABCD
A + BCD        AB + CD
B + ACD        AC + BD
C + ABD        AD + BC
D + ABC

Análisis de Varianza
Fuente                   GL   SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p
Modelo                    5     3065.00     613.00   188.62    0.005
  Lineal                  3     1658.50     552.83   170.10    0.006
    A                     1      722.00     722.00   222.15    0.004
    C                     1      392.00     392.00   120.62    0.008
    D                     1      544.50     544.50   167.54    0.006
  Interacciones de 2 t.   2     1406.50     703.25   216.38    0.005
    A*C                   1      684.50     684.50   210.62    0.005
    A*D                   1      722.00     722.00   222.15    0.004
Error                     2        6.50       3.25
Total                     7     3071.50

Resumen del modelo
      S  R-cuadrado  R-cuadrado(ajustado)  R-cuadrado (pred)
1.80278      99.79%                99.26%             96.61%
```

1. **Estructura de alias**: qué está mezclado con qué
2. **Análisis de varianza**: valor p < 0.05 → término significativo
3. **Resumen del modelo**: S = raíz de MS_E; R-cuadrado = % explicado

Valores calculados a partir de los datos del ejemplo 1; verifíquelos en Minitab

Paso 5 · Gráficas, supuestos y doblez · diapositiva 61

Para interpretar: las gráficas factoriales muestran los efectos principales y las interacciones; la gráfica de cubo muestra la respuesta media en cada vértice de los factores activos.

Para los supuestos: las gráficas de residuos «Cuatro en uno» se piden dentro del análisis; la prueba de normalidad se aplica a la columna de residuos almacenada, y la prueba de igualdad de varianzas compara la dispersión de los residuos entre niveles de un factor.

Para ampliar el experimento: Modificar diseño permite plegar el diseño, es decir hacer el doblez (en todos los factores o en uno solo); Minitab agrega las corridas nuevas a la hoja. Los diseños de Plackett-Burman se crean desde el mismo cuadro de Crear diseño factorial, eligiendo ese tipo de diseño.

Para…	Ruta en Minitab
Efectos principales e interacciones	Estadísticas > DOE > Factorial > Gráficas factoriales…
Respuesta en cada vértice	Estadísticas > DOE > Factorial > Gráfica de cubo…
Residuos (normalidad, ajustes, orden)	Analizar diseño factorial > Gráficas… > Cuatro en uno
Prueba de normalidad	Estadísticas > Estadísticas básicas > Prueba de normalidad…
Igualdad de varianzas	Estadísticas > ANOVA > Prueba de igualdad de varianzas…
Doblez completo o de un factor	Estadísticas > DOE > Modificar diseño… > Plegar diseño
Plackett-Burman	Crear diseño factorial… > Diseño de Plackett-Burman

10 Cierre

Lo que hay que recordar

Lo que hay que recordar · diapositiva 63

Un factorial fraccionado estudia muchos factores en pocas corridas a cambio de mezclar efectos. La notación 2^{k-p} dice cuántos factores, cuántos generadores y cuántas corridas. La relación de definición determina los alias y la resolución dice qué tan grave es la mezcla. El análisis es el del 2^k: contrastes, efectos, gráfica normal de efectos, ANOVA del modelo reducido y residuos. Las conclusiones son tentativas y se confirman con una fracción alterna, un doblez o una corrida de verificación.

Errores frecuentes: interpretar un efecto sin mirar sus alias; usar una resolución III sin prever un doblez cuando puede haber interacciones; no aleatorizar o no guardar el orden de corrida; no cuidar la asignación de los factores a las columnas cuando se tiene idea de cuáles importan; y dar por definitivas las conclusiones sin confirmar.

Ideas clave

- Muchos factores en pocas corridas, **a cambio de alias**
- La **relación de definición** determina los alias
- La **resolución** dice qué tan grave es la mezcla
- Análisis: efectos → gráfica normal → ANOVA reducido → residuos
- Las conclusiones son **tentativas**: hay que confirmar

Errores frecuentes

- Interpretar un efecto **sin revisar sus alias**
- Usar resolución III **sin prever un doblez** cuando puede haber interacciones
- No aleatorizar o no guardar el **orden de corrida**
- No cuidar la **asignación** de factores a columnas (alias y proyección)
- Dar por definitivo lo que no se ha confirmado

Referencias · diapositiva 64

Los ejemplos numéricos y la teoría provienen de Montgomery (capítulos 6, 7 y 8); todos los cálculos (efectos, sumas de cuadrados, ANOVA, pruebas de supuestos) se rehicieron a partir de los datos. Los demás títulos son la bibliografía del curso recomendada para este tema, para quien quiera profundizar.

Fuente de la teoría y de los ejemplos

- Montgomery, D. C. (2004). Diseño y análisis de experimentos, 2.ª ed. Limusa-Wiley. Capítulos 6, 7 y 8 (ejemplos 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 y 8-7)

Todos los cálculos se rehicieron a partir de los datos

Bibliografía del curso para profundizar

- Gutiérrez Pulido, H. y De la Vara Salazar, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos. McGraw-Hill
- Box, G. E. P., Hunter, J. S. y Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters. John Wiley & Sons
- Grima, P., Marco, L. y Tort-Martorell, X. (2004). Estadística práctica con Minitab. Pearson